EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2

EXERCICES

## 1 Reconnaître une fonction polynôme de degré 2

Pour chaque fonction, dis si c'est une fonction polynôme de degré 2. Si oui, donne $a$, $b$ et $c$.

**a)** $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ APP

**b)** $g(x) = 7 - 2x$ APP

**c)** $h(x) = x^2 - 4$ APP

**d)** $k(x) = 6x - x^2$ APP

**e)** $p(x) = (x + 1)(x - 3)$ RÉA APP

## 2 Calculer des images

On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Écris chaque calcul.

**a)** Calcule $f(0)$. RÉA

**b)** Calcule $f(2)$. RÉA

**c)** Calcule $f(-1)$. RÉA

**d)** Calcule $f(0{,}5)$. RÉA

## 3 Un point est-il sur la courbe ?

On considère la fonction $g$ définie par $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Pour chaque point, dis s'il appartient à la courbe de $g$ en justifiant.

**a)** A(1 ; 8) RÉA VAL

**b)** B(–2 ; –7) RÉA VAL

**c)** C(3 ; 9) RÉA VAL

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

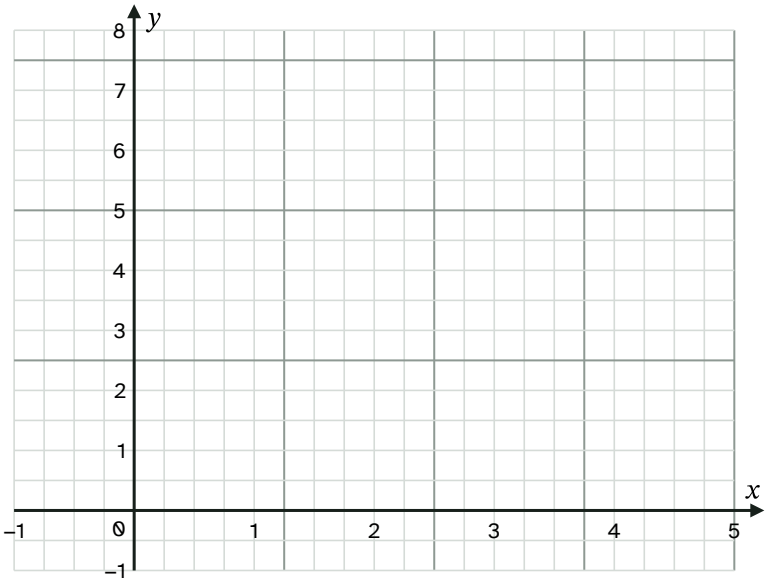
## 4 Tracer une parabole

On considère la fonction $f$ définie sur $[-1 ; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

**a)** Complète le tableau de valeurs. RÉA

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | |

**b)** Place les points dans le repère ci-dessous et trace la courbe de $f$. RÉA




1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

**c)** Quel est le point le plus bas de la courbe ? APP

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 5 Les visiteurs du site pendant les soldes



Le premier jour des soldes, le nombre de visiteurs par heure sur le site d'une enseigne de mode, $x$ heures après 8 h ($0 \leq x \leq 12$), est modélisé par :

$$v(x) = -50x^2 + 600x + 200$$

**a)** Donne les valeurs de $a$, $b$ et $c$. APP

**b)** Calcule $v(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

**c)** Calcule $v(2)$ et $v(6)$. RÉA

**d)** Calcule $v(12)$. Compare avec $v(0)$ et interprète. RÉA COM

**e)** Le point de coordonnées (4 ; 1 800) appartient-il à la courbe de $v$ ? Justifie. VAL

APRÈS LE COURS 2 · LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UNE PARABOLE

## 6 Orientation et ordonnée à l'origine

Pour chaque fonction, dis si sa parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, puis donne le point où elle coupe l'axe des ordonnées.

**a)** $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ APP

**b)** $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ APP

**c)** $h(x) = 0{,}5x^2 - 8$ APP

**d)** $k(x) = 7x - 3x^2$ APP

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 7 Calculer les coordonnées du sommet

Pour chaque fonction, calcule les coordonnées du sommet S de sa parabole, puis donne l'équation de son axe de symétrie.

**a)** $f(x) = x^2 - 6x + 5$ RÉA

**b)** $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$ RÉA

**c)** $h(x) = 3x^2 + 12x$ RÉA

**d)** $k(x) = -x^2 + 5$ RÉA

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

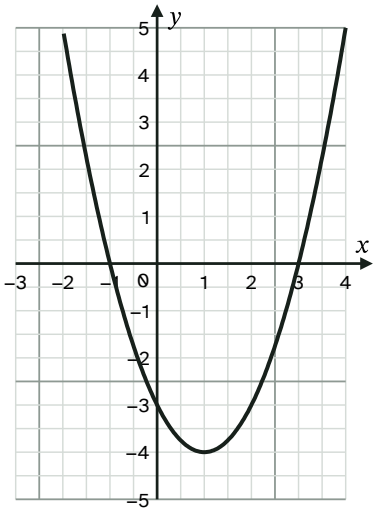
**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

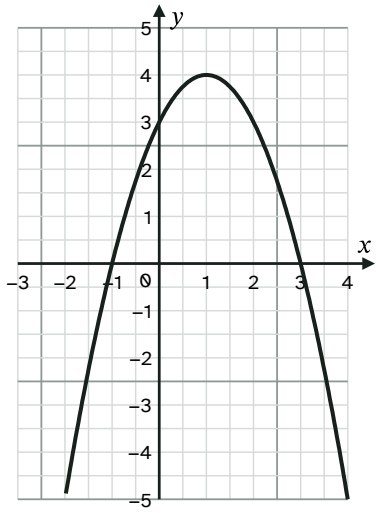
## 8 Associer une parabole à une expression

On considère les fonctions $f$, $g$ et $h$ définies par :

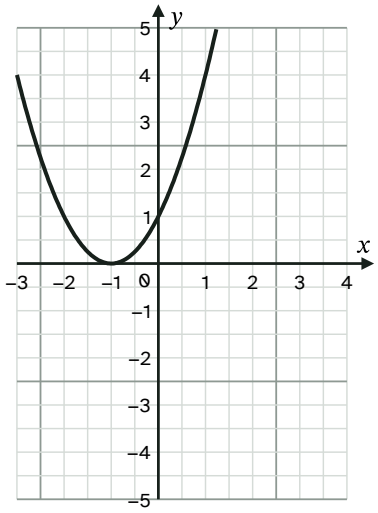
$$f(x) = x^2 - 2x - 3 \qquad g(x) = -x^2 + 2x + 3 \qquad h(x) = x^2 + 2x + 1$$




**Courbe 1**




**Courbe 2**




**Courbe 3**

**a)** Pour chaque fonction, donne le signe de $a$ et la valeur de $c$. APP

**b)** Calcule l'abscisse du sommet de chaque parabole. RÉA

**c)** Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. ANA VAL

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 9 Tableau de variations et extremum

Dans chaque cas, calcule les coordonnées du sommet et les images des bornes, dresse le tableau de variations, puis donne l'extremum.

**a)** $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1 ; 5]$ RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $f$ | |

**b)** $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$ sur $[-2 ; 3]$ RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $g$ | |

## 10 Nombre de solutions de $f(x) = 0$

Dans chaque cas, donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et justifie ta réponse.

**a)** $a > 0$ et le sommet est S(1 ; –3). ANA

**b)** $a < 0$ et le sommet est S(2 ; –1). ANA

**c)** $a > 0$ et le sommet est S(–1 ; 0). ANA

**d)** $f(x) = x^2 + 4$ ANA VAL

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 11 La location de vélos électriques



Un magasin loue des vélos électriques. Au prix de $x$ euros la journée $(0 \leq x \leq 40)$, il loue $(80 - 2x)$ vélos par semaine.

**a)** Explique pourquoi la recette de la semaine, en euros, est $R(x) = x(80 - 2x)$, puis développe $R(x)$. COM RÉA

**b)** La parabole de $R$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

**c)** Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

**d)** Dresse le tableau de variations de $R$ sur $[0 ; 40]$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $R$ | |

**e)** Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 12 Le coût de fabrication d'un article



Le coût de fabrication d'un article, en euros, pour une série de $x$ centaines d'articles ($0 \leq x \leq 8$), est $C(x) = x^2 - 8x + 21$.

**a)** La parabole de $C$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

**b)** Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

**c)** Calcule $C(0)$ et $C(8)$. RÉA

**d)** Dresse le tableau de variations de $C$ sur $[0 ; 8]$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $C$ | |

**e)** La fonction $C$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète. ANA COM

APRÈS LE COURS 3 · RACINES ET SIGNE

## 13 Tester une racine

Dans chaque cas, dis si le nombre proposé est une racine de la fonction, en justifiant.

**a)** $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre 2. RÉA VAL

**b)** $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre $-1$. RÉA VAL

**c)** $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre 1. RÉA VAL

**d)** $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre $-1{,}5$. RÉA VAL

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 14 Racines d'une forme factorisée

Dans chaque cas, résous l'équation $f(x) = 0$ et donne les racines de la fonction.

**a)** $f(x) = 3(x-2)(x+5)$ RÉA

**b)** $f(x) = -(x-4)(x-1)$ RÉA

**c)** $f(x) = 2x(x-7)$ RÉA

**d)** $f(x) = 5(x-3)^2$ RÉA

## 15 Factoriser

Dans chaque cas, écris la forme factorisée de la fonction, puis vérifie en développant.

**a)** $f(x) = x^2 - 8x + 12$, dont les racines sont 2 et 6. RÉA VAL

**b)** $g(x) = 2x^2 - 2x - 12$, dont les racines sont $-2$ et 3. RÉA VAL

**c)** $h(x) = -x^2 + 9$, dont les racines sont $-3$ et 3. RÉA VAL

**d)** $k(x) = x^2 - 10x + 25$, dont la seule racine est 5. RÉA VAL

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 16 Trouver la deuxième racine

Dans chaque cas, vérifie que le nombre donné est une racine, calcule l'abscisse du sommet, puis déduis-en l'autre racine.

**a)** $f(x) = x^2 - 7x + 10$ et le nombre 2. RÉA

**b)** $g(x) = x^2 + 2x - 8$ et le nombre 2. RÉA

**c)** $h(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et le nombre 2. RÉA

**d)** $k(x) = x^2 - 6x + 5$ : trouve une racine évidente parmi 0, 1 et 2, puis l'autre racine. ANA RÉA

## 17 Tableau de signes

Dans chaque cas, dresse le tableau de signes sur l'intervalle donné, puis résous l'inéquation.

**a)** $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ sur $[-1 ; 7]$. Résous ensuite $f(x) < 0$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $f(x)$ | |

**b)** $g(x) = -3(x+2)(x-1)$ sur $[-4 ; 3]$. Résous ensuite $g(x) \geq 0$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $g(x)$ | |

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## 18 Le food truck



Le bénéfice journalier d'un food truck, en centaines d'euros, pour $x$ dizaines de repas servis ($0 \leq x \leq 24$), est $B(x) = -0{,}5(x-4)(x-20)$.

**a)** Résous l'équation $B(x) = 0$. RÉA

**b)** Développe $B(x)$. RÉA

**c)** Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 24]$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $B(x)$ | |

**d)** Interprète ce tableau de signes dans la situation. COM

**e)** Calcule les coordonnées du sommet de la parabole, puis interprète-les. RÉA COM

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

## P1 Problème 1 · Les lampes de bureau

**a)** Une entreprise fabrique et vend $x$ centaines de lampes par mois ($0 \leq x \leq 20$). Sa recette est $R(x) = 50x$ et son coût de fabrication est $C(x) = 2x^2 + 10x + 72$, en centaines d'euros. Montre que le bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 40x - 72$. RÉA

**b)** Vérifie que 2 et 18 sont les racines de $B$. RÉA VAL

**c)** Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

**d)** Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 20]. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $B(x)$ | |

**e)** Combien de lampes l'entreprise doit-elle vendre pour être rentable ? COM

**f)** Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Dresse le tableau de variations de $B$ sur [0 ; 20]. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $B$ | |

**g)** Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de lampes ? ANA COM

EXOS

# Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

## P2 Problème 2 · L'abonnement de streaming



Une plateforme de streaming fixe le prix de son abonnement mensuel à $x$ euros ($0 \leq x \leq 15$). Elle compte alors $(30 - 2x)$ milliers d'abonnés. Son chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est $CA(x) = x(30 - 2x)$.

**a)** Développe $CA(x)$. RÉA

**b)** Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Interprète-les. RÉA COM

**c)** La plateforme veut un chiffre d'affaires d'au moins 100 milliers d'euros. Vérifie que 5 est solution de l'équation $-2x^2 + 30x = 100$. RÉA

**d)** Déduis-en l'autre solution grâce au sommet. ANA

**e)** On note $D(x) = CA(x) - 100$ et on admet que $D(x) = -2(x - 5)(x - 10)$. Dresse le tableau de signes de $D(x)$ sur $[0 ; 15]$. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $D(x)$ | |

**f)** Entre quels prix l'abonnement doit-il être fixé ? Justifie. VAL COM